

Maratona de Programação C#

GAMEDEV EDITION — 25 DESAFIOS PRÁTICOS DE LÓGICA

Sua Missão: Desenvolver algoritmos e soluções em lógica utilizando C# voltados puramente para as mecânicas, back-end e regras fundamentais que regem o universo do desenvolvimento de jogos. Resolva os desafios ordenados por progressão de complexidade.

Nível 1: Player Iniciante (Entrada, Saída e Aritmética)

Foco: Leitura, exibição de dados e operadores matemáticos básicos.

1. Boas-vindas ao RPG

O menu principal de um RPG precisa saudar o novo jogador. Peça para o usuário digitar o nome de seu personagem e exiba a mensagem: "Olá [Nome], sua jornada de 100 horas no mundo de C# começou. Boa sorte!".

2. Pontuação Acumulada

Um jogador completou duas missões principais consecutivas. Peça para o operador inserir a pontuação da primeira missão e depois da segunda missão. O sistema deve calcular e exibir o total de score acumulado.

3. Loja de Poções (Merchant)

Um alquimista vende poções de cura em uma vila. Solicite o preço em moedas de ouro de uma única poção e a quantidade exata que o jogador deseja comprar. Mostre o valor total cobrado pelo comerciante.

4. Conversor de Coordenadas (Meters to Pixels)

O motor gráfico lê a posição do herói no mapa em metros, mas a tela precisa converter isso para pixels para renderizar o sprite (considere que 1 metro equivale a 64 pixels). Crie um algoritmo que leia a medida em metros e exiba o valor convertido em pixels.

5. Média de XP (Matchmaking)

Para calcular o balanceamento de uma conta de eSports, o sistema precisa da média de pontos de Experiência (XP) de um jogador em suas últimas 3 partidas. Leia os três valores de XP e mostre a média ponderada simples final.

6. Termômetro de Survival Game

O sensor do motor do jogo monitora o clima em Celsius para o medidor de hipotermia, mas a build americana exige os dados em Fahrenheit. Receba a temperatura em Celsius e converta para Fahrenheit. Fórmula: $F = (C * 1.8) + 32$.

7. ID de Itens Relacionados

Em um catálogo sequencial de itens cosméticos (Skins), cada skin possui um ID numérico. Solicite ao usuário o ID de uma skin desejada e retorne os IDs das skins adjacentes: a que vem imediatamente antes (antecessora) e a que vem logo depois (sucessora).

Nível 2: Guardião das Condições (Estruturas Condicionais)

Foco: Tomada de decisões lógicas, verificações de segurança e desvios de fluxo.

8. Alerta de HP Crítico

Um script monitora a vida (HP) de um guerreiro em tempo real. Se o HP lido for estritamente menor que 20%, exiba na tela: **"ALERTA: Vida Crítica! Use uma poção!"**. Caso contrário, exiba: *"HP Estável"*.

9. Classificação de Classificação Etária

De acordo com as diretrizes da distribuidora do jogo, apenas jogadores com 18 anos ou mais podem acessar servidores com chat de voz liberado. Solicite a idade do usuário e informe se o status do acesso está *"Autorizado"* ou *"Não Autorizado"*.

10. Confronto PvP

Duas equipes competiram na arena (Time Alpha e Time Omega). Solicite a contagem final de eliminações obtidas por cada um dos times e informe explicitamente qual dos dois foi o grande vencedor da partida.

11. Sistema de Facções Dinâmico

Ao criar a conta, os jogadores com IDs de registro numérico pares são direcionados automaticamente para a guilda dos *"Magos do Alvorecer"*, enquanto IDs ímpares vão para os *"Guerreiros da Noite"*. Leia o ID e imprima o destino do player. *(Dica: utilize o operador de módulo %)*.

12. Validação de Cheat Code

Escreva um simulador de console de desenvolvedor para trapagens. Se o usuário digitar o nome de usuário *"godmode"* e a senha secreta *"666"*, exiba: *"Trapaça Ativada: Modo Imortal Habilitado"*. Para qualquer outra combinação, retorne *"Código Inválido"*.

13. Peso do Inventário de Carga

A mochila de loot de um aventureiro suporta no máximo o limite de 50.0 kg. Desenvolva um programa que leia o peso atual dos itens coletados e informe se o personagem consegue correr normalmente ou se há sobrecarga de peso.

14. Ranking Competitivo por MMR

Leia a pontuação de ranqueamento (MMR) de um competidor. Se for menor que 1000 pontos classifique como "Rank Bronze"; se estiver no intervalo entre 1000 e 2000 pontos defina como "Rank Prata"; acima de 2000 pontos classifique como "Rank Ouro".

Nível 3: Mestre dos Loops (Estruturas de Repetição)

Foco: Automação, repetição de processamento de dados e iterações contadas/condicionais.

15. Spawner Sequencial de Inimigos

Utilizando um laço de repetição determinado, simule a inicialização de uma horda de monstros na memória do jogo, exibindo no console a listagem sequencial de 1 até 50 (Exemplo: "Inimigo #1 gerado", "Inimigo #2 gerado"...).

16. Eventos de Rounds Pares

O boss de uma masmorra só ativa seu escudo de defesa em turnos/rounds de número par. Programe um loop eficiente que percorra e mostre todos os números pares de 2 até o limite máximo do round 100.

17. Contagem Regressiva do Round

Para preparar os servidores de uma partida competitiva de FPS, crie um laço que exiba na tela uma contagem decrescente partindo de 10 até chegar em 0. Imediatamente após o término da contagem, printe na tela o aviso: "FIGHT! COMEÇOU O ROUND!".

18. Farm Semanal Acumulado

Um jogador de MMORPG quer acompanhar seu rendimento financeiro. Peça a quantidade de moedas farmadas por dia durante 7 dias seguidos (utilizando uma estrutura de laço para repetir a pergunta) e exiba o montante total arrecadado ao final.

19. Multiplicador de Combo de Dano

O designer do jogo quer uma listagem analítica do multiplicador de combos de acertos. Peça ao usuário o dano base do ataque do herói e exiba uma tabela multiplicando esse valor inicial de 1x até o combo máximo de 10x acertos utilizando repetição.

20. Quebrador de Baús (Tentativas)

Para destravar um baú lendário trancado, o jogador precisa tentar adivinhar a palavra-chave. Enquanto a palavra inserida for incorreta (diferente da senha mestra "ABRACADABRA"), o laço `while` deve reter o fluxo solicitando uma nova tentativa.

Nível 4: Lendário Dev (Conceitos Mistos e Lógica Avançada)

Foco: Integração mútua de variáveis, laços de repetição intermitentes e blocos lógicos condicionais.

21. Dungeon Customizável

Pergunte inicialmente ao Game Master quantas salas (N) ele deseja gerar para a próxima dungeon. Em seguida, usando um laço coordenado por essa resposta, solicite a dificuldade de cada uma das N salas e no final calcule e mostre a média de dificuldade geral do mapa.

22. Simulador de Drop Rate (Loot Box)

Escreva um programa que simule a abertura em lote de 10 caixas de recompensas. O usuário digitará o valor de raridade (0 a 100) sorteado por cada uma delas. Se for menor que 50, incremente um contador interno chamado "Loot Comum". Se for maior ou igual a 50, adicione a "Loot Raro". Mostre o balanço final das duas categorias.

23. Recorde Absoluto de Pontos (High Score)

Desenvolva um algoritmo que leia constantemente pontuações de partidas passadas enviadas por múltiplos jogadores. O loop só deve cessar a captação quando o valor digitado for estritamente igual a "0". No encerramento, exiba na tela qual foi a maior pontuação (pico) capturada durante toda a execução.

24. Gasto e Esvaziamento de Mana

Um mago inicia a batalha com sua barra cheia contendo exatamente 1000 pontos de Mana. Crie um laço de repetição que pergunte ao jogador quanta mana gasta o feitiço que ele acabou de conjurar. Vá subtraindo do total e exibindo o saldo restante em tempo real na tela. O laço encerra assim que a Mana atingir 0 ou valores negativos, emitindo o alerta: "Mana Esgotada! Recarregue.".

25. Painei MVP (Most Valuable Player)

Crie uma estrutura cíclica para ler o Nome e o número total de Abates (Kills) de 5 jogadores de um clã. No final da execução, o algoritmo deve calcular e consolidar na tela o somatório total de abates executado pelo clã inteiro, e apontar textualmente o Nome do jogador consagrado como o MVP da rodada (aquele que registrou o maior número individual de eliminações).